

EJERCICIO 1: DE LA INCERTIDUMBRE (PERT) A LA REALIDAD EMPÍRICA (MONTE CARLO/FLUJO)

1. Cálculo de esfuerzo mediante PERT

Para calcular el tiempo estimado de desarrollo del módulo de autenticación biométrica bajo la metodología de tres puntos de PERT, se utilizan las siguientes variables de esfuerzo:

Datos del enunciado:

- **Optimista (O): 10 días-persona**
- **Más probable (M): 20 días-persona**
- **Pesimista (P): 60 días-persona**

Fórmula de estimación de esfuerzo esperado (Te):

$$Te = \frac{O + 4M + P}{6}$$

$$Te = \frac{10 + 4(20) + 60}{6}$$

$$Te = \frac{10 + 80 + 60}{6}$$

$$Te = \frac{150}{6} = 25 \text{ días- persona}$$

Análisis del resultado:

El tiempo esperado resultante (25 días-persona) es mayor que el tiempo más probable (20 días-persona). Esto sucede por la asimetría de la distribución Beta en el modelo PERT.

En este caso, la diferencia entre el escenario más probable y el optimista es de solo 10 días (20 - 10), mientras que la diferencia respecto al escenario pesimista es de 40 días (60 - 20). En módulos técnicos como la autenticación biométrica, los problemas de integración o fallas de hardware generan un impacto grave en la cola pesimista. La fórmula de PERT pondera ese riesgo e incrementa el promedio por encima de la moda.

2. Estimación basada en Métricas de Flujo (Enfoque Ágil)

Datos del enunciado:

- Backlog: 90 Story Points (SP)
- Throughput promedio (Velocidad): 30 SP por Sprint
- Desviación estándar: 5 SP por Sprint

Cálculo del tiempo de entrega: Un cálculo directo simple sería:

$$\text{Sprint} = \frac{90 \text{ SP}}{30 \text{ SP/SPRINT}} = 3 \text{ Sprint}$$

Sin embargo, considerando la variación real histórica ($\pm 5\text{sp}$)

En un escenario conservador ($30 - 5 = 25 \text{ SP/Sprint}$): $90/25 = 3.6 \text{ Sprints} \rightarrow 4 \text{ Sprints}$

En un escenario favorable ($30 + 5 = 35$ SP/Sprint): $90/35 = 2.57$ Sprints → 3 Sprints

Para garantizar un nivel de confianza superior (aproximadamente 85%), la estimación real del equipo debe ser de **4 Sprints**.

Ventajas Competitivas de las Métricas de Flujo frente a PERT

La transición del modelo paramétrico PERT hacia las métricas de flujo continuo se justifica en tres pilares:

- **Basado en datos empíricos reales:** PERT se apoya en conjeturas planteadas al inicio del proyecto, justamente en la zona de mayor incertidumbre (Cono de Incertidumbre). El flujo ágil utiliza el Throughput real derivado del rendimiento previo del equipo, absorbiendo de forma implícita la deuda técnica, las interrupciones y la fricción del entorno.
- **Desacoplamiento entre complejidad y calendario:** Intentar estimar tiempo absoluto expone a los desarrolladores a sesgos cognitivos de productividad. Los Story Points permiten calificar la complejidad abstracta y el riesgo técnico sin atarlos a horas, dejando que el ritmo real de entrega determine la duración de las iteraciones.
- **Proyección probabilística frente a compromisos rígidos:** PERT arroja una cifra promedio fija que los stakeholders suelen interpretar como una fecha límite innegociable. El análisis de flujo apoyado en la variabilidad histórica facilita la comunicación de plazos mediante niveles de confianza probabilísticos (ej. "85% de probabilidad de completar el trabajo en 4 Sprints"), ofreciendo una planificación transparente y adaptativa.

Conclusión: El ejercicio demuestra cómo el modelo tradicional PERT ayuda a visibilizar y penalizar el riesgo técnico mediante la distribución Beta, pero sigue dependiendo de estimaciones iniciales subjetivas. La transición hacia las métricas de flujo y la estimación relativa permite proyectar entregas basadas en el rendimiento real del equipo, reduciendo la falsa precisión y ofreciendo compromisos de entrega probabilísticos y sostenibles.